Calcul 13 — Proportionnalité, échelles et vitesses

Évaluation flash de 20 minutes, sans calculatrice — à faire en début de cours

Évaluation de calcul 13 sur 30 · 20 minutes · 48 questions · sans calculatrice

Consigne. Écris seulement le résultat, sous la forme la plus simple (fraction irréductible, racine simplifiée, expression réduite). Brouillon autorisé. Bloqué ? Passe à la suivante et reviens-y à la fin.

Heure de début : ..... **Heure de fin :** ..... **Score :** ..... / 48

A — Calcul mental

3 min · **.../ 12**

1. $48 \times 50 =$ ..... **5.** $25 \times 44 =$ ..... **9.** $81 \div 9 =$ .....

2. $15 \times 3 =$ ..... **6.** $72 \div 8 =$ ..... **10.** $42 \div 7 =$ .....

3. $5 \times 18 =$ ..... **7.** $48 \div 8 =$ ..... **11.** $56 \div 8 =$ .....

4. $12 \times 11 =$ ..... **8.** $4 \times 15 =$ ..... **12.** $18 \div 6 =$ .....

B — Quatrième proportionnelle

7 min · **.../ 14**

13. 2 tickets coûtent 1,50 euros. Prix de 8 tickets : euros

14. Recette pour 2 personnes : 200 g de farine. Pour 4 personnes : ..... g

15. 10 places coûtent 7,50 euros. Prix de 5 places : euros

16. 6 baguettes coûtent 15 euros. Prix de 4 baguettes : euros

17. 12 stylos coûtent 14,40 euros. Prix de 4 stylos : euros

18. 3 baguettes coûtent 3,60 euros. Prix de 2 baguettes : euros

19. 8 baguettes coûtent 10 euros. Prix de 12 baguettes : euros

20. 12 stylos coûtent 30 euros. Prix de 4 stylos : euros

21. $\dfrac{x}{7} = \dfrac{18}{42}$: $x =$ .....

22. $\dfrac{6}{x} = \dfrac{12}{14}$: $x =$ .....

23. $\dfrac{3}{2} = \dfrac{x}{12}$: $x =$ .....

24. $\dfrac{x}{9} = \dfrac{24}{54}$: $x =$ .....

25. $\dfrac{9}{4} = \dfrac{x}{12}$: $x =$ .....

26. $\dfrac{5}{x} = \dfrac{15}{12}$: $x =$ .....

C — Échelles et vitesses

7 min · **.../ 12**

27. Échelle 1/50 000 : 1 km réel mesure sur la carte : cm

28. Plan à l'échelle 1/200 : un mur de 10 m mesure sur le plan : ..... cm

29. Échelle 1/50 000 : 3 km réels mesurent sur la carte : cm

30. Échelle 1/50 000 : 5 km réels mesurent sur la carte : cm

31. 5 cm sur la carte pour 10 km en réalité : échelle

32. À 60 km/h pendant 20 min, distance : km

33. À 45 km/h pendant 30 min, distance : km

34. 120 km à 80 km/h : durée .....

35. À 90 km/h pendant 10 min, distance :

km

36. À 80 km/h pendant 45 min, distance : km

37. À 60 km/h pendant 15 min, distance : km

38. 240 km à 100 km/h : durée .....

D — Révisions

3 min · **.../10**

39. $\frac{1}{4}$ de 20 : .....

40. $2{,}5 \times 0{,}4 =$ .....

41. $\frac{1}{2}$ de 18 : .....

42. $2{,}5 \times 0{,}6 =$ .....

43. $\frac{1}{5}$ de 35 : .....

44. $1{,}5 \times 4 =$ .....

45. $\frac{1}{2}$ de 12 : .....

46. $0{,}7 \times 4 =$ .....

47. $\frac{140}{50} =$ .....

48. $-\frac{33}{36} =$ .....

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

même type que B et C · **.../24**

49. Un robinet remplit 15 L en 3 min. En 10 min : L

50. Échelle 1/200 000 : 10 cm sur la carte représentent : km

51. $\frac{x}{4} = \frac{30}{24}$: $x =$ .....

52. Un robinet remplit 16 L en 4 min. En 5 min : L

53. $\frac{x}{2} = \frac{15}{6}$: $x =$ .....

54. À 45 km/h pendant 15 min, distance : km

55. 4 tickets coûtent 7 euros. Prix de 10 tickets : euros

56. À 90 km/h pendant 20 min, distance : km

57. À 60 km/h pendant 10 min, distance : km

58. À 30 km/h pendant 45 min, distance : km

59. $\frac{4}{9} = \frac{24}{x}$: $x =$ .....

60. 12 places coûtent 9 euros. Prix de 2 places : euros

61. $\frac{5}{4} = \frac{x}{16}$: $x =$ .....

62. Recette pour 4 personnes : 120 g de farine. Pour 3 personnes : ..... g

63. Échelle 1/50 000 : 4 cm sur la carte représentent : km

64. Trajet de 120 km en 1 h 30 min : vitesse moyenne km/h

65. Plan à l'échelle 1/100 : un mur de 10 m mesure sur le plan : ..... cm

66. Recette pour 8 personnes : 250 g de farine. Pour 4 personnes : ..... g

67. 4 cm sur la carte pour 1 km en réalité : échelle

68. Trajet de 360 km en 4 h : vitesse moyenne km/h

69. Échelle 1/10 000 : 10 cm sur la carte représentent : km

70. Échelle 1/25 000 : 1 km réel mesure sur la carte : cm

71. $\frac{x}{4} = \frac{2}{8}$: $x =$ .....

72. $\frac{x}{2} = \frac{45}{10}$: $x =$ .....

DÉFI — si tu as fini avant les autres

D1. Trajet de 440 km en 4 h : vitesse moyenne ..... km/h

D2. 150 km à 100 km/h : durée .....